# 一九五八年（上海市）

**1.** 某一汽车由静止开始作匀加速运动，在第一分钟内通过的路程是100米，求：（1）最初5分钟内通过的路程；（2）在第5分钟末的即时速度。

**解** （1）设最初5分钟内通过的路程为S，

由 $S=\frac{1}{2}at^2$

得 $a=\frac{2S}{t^2}=\frac{2\times100}{1^2}=200$ （米/分$^2$）

$\therefore\ S_5=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times200\times5^2=2500$（米）

（2）设第5分钟末的即时速度为$V_5$

$V_5=at=200\times5=1000$（米/分）

**2.** 一人站在高10米的楼上，以10米/秒的速度倾斜抛出一质量为200克的石头，求：（1）人对石头所做的功；（2）当石头落到地面时速度的大小。（空气的阻力不计，$g=10$米/秒$^2$）

**解** （1）设人对石头所做的功为A，根据能量守恒定律，应等于使石头获得的动能。

$A=E_k=\frac{1}{2}mV^2=\frac{1}{2}\times200\times1000^2=10^8$（尔格）

$=10$（焦耳）

（2）设石头落地时的速度为$V_t$

根据能量守恒定律：

$$\frac{1}{2}mV^2+mgh=\frac{1}{2}mV_t^2$$

$$V_t=\sqrt{V^2+2gh}=\sqrt{10^2+2\times10\times10}$$

$$=17.3\text{（米/秒）}$$

3. 100千克的人造卫星离地1000千米，地球质量为$5.89\times10^{27}$克，地球的半径为6370千米引力常数f为$1/15\times10^6$，求（1）卫星所受的向心力；（2）卫星的线速度；（3）周期。

**解** （1）设人造卫星受到的向心力为F，使人造卫星作圆周运动的向心力应等于它受到的万有引力

$$\therefore\quad F=f\frac{Mm}{(R+h)^2}$$

$$=\frac{1}{15\times10^6}\cdot\frac{5.89\times10^{27}\times100\times10^3}{[(6370+1000)\times10^5]^2}$$

$$=7.229\times10^7\text{（达因）}=7.229\times10^2\text{（牛顿）}$$

（2）设卫星的线速度为V

根据 $F=\dfrac{mV^2}{R+h}$

$$V=\sqrt{\frac{F(R+h)}{m}}$$

$$=\sqrt{\frac{7.229\times10^2\times(6370+1000)\times10^3}{100}}$$

$$=7.3\times10^3\text{（米/秒）}$$

（3）设运转一周的周期为T

$$T = \frac{2\pi(R+h)}{V}$$

$$= \frac{2 \times 3.14 \times (6370+1000) \times 10^3}{7.3 \times 10^3}$$

$$= 6.34 \times 10^3 \text{（秒）}$$

4．一量热器的热容量为10卡/度，内盛水90克温度为60℃，投入100克0℃的冰，求最后温度是多少。

解　设冰熔解需要的热量为$Q_1$

$Q_1 = \lambda m_1 = 80 \times 100 = 8000$（卡）

设量热器和水降到0℃所放出的热量为$Q_2$

$Q_2 = Ct + cm_2t$

$= 10 \times 60 + 1 \times 90 \times 60$

$= 6000$（卡）

∵ $Q_1 > Q_2$　∴ 冰不能全部熔解，形成冰、水共存的状态，故最后温度为零度。

5．车床上装有一台直流电动机，所加的直流电压是220伏特，电流强度为10安培，效率是90%，当切削100毫米直径的金属品时，如果金属制品的每分钟转数是180，车床的效率是80%，那末这车床的切削力F是多少？

解　设直流电动机的输出功率为P

$P = IU\eta_1 = 220 \times 10 \times 90\% = 1980$（瓦）

设通过车床转为有用功的功率为N

$N = P\eta_2 = 1980 \times 80\% = 1584$（瓦）

设切削力为F

根据　$F = \frac{N}{V} = \frac{N}{\pi dn} = \frac{1584}{3.14 \times 0.1 \times \frac{180}{60}}$

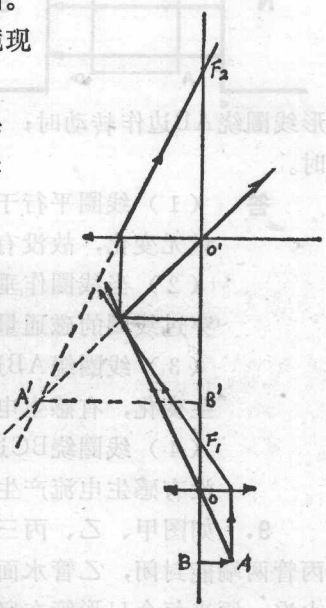
$F = 1681.5$（牛顿）

6.（1）a.望远镜和显微镜在构造上主要区别是什么？

b.画出显微镜中的光路图。

（2）a.日光通过三棱镜现出各种颜色是什么现象？

b.日光照射薄油层或肥皂泡时也有各种颜色出现，这又是什么现象？




答 （1）

a.显微镜的目镜焦距较长，物镜焦距很短；望远镜的目镜焦距比物镜焦距短很多。

b.显微镜的光路图如图所示。

（2）

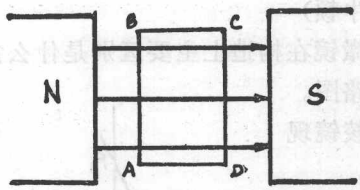
a.阳光经三棱镜后出现各种颜色是色散现象。

b.日光照射到薄油层或肥皂泡时，出现的各种颜色是光的干涉现象。

7. 氧的原子量是16，原子序数是8，氧核是由什么东西组成的？又用什么符号表示它？

答 氧核是由8个中子和8个质子组成的，可用符号 ${}_{8}O^{16}$ 来表示。

8. 如图，将一个矩形小线圈放在一个大的均匀磁场中，线圈平面平行于磁场中的磁力线，试说明在下列几种情况下




线圈内有无感生电流产生：（1）当矩形线圈作平行于磁力线的平移运动时；（2）当矩形线圈作垂直于磁力线的平移运动时；（3）当矩形线圈绕AB边作转动时；（4）当矩形线圈绕BC边作转动时。

答　（1）线圈平行于磁力线平动，因穿过线圈的磁通量无变化，故没有感生电流产生。

（2）当线圈作垂直于磁力线平移运动时，同样因穿过线圈的磁通量无变化，故没有感生电流产生。

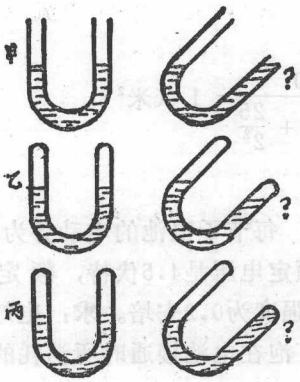
（3）线圈绕AB边转动时，穿过线圈的磁通量发生变化，有感生电流产生。

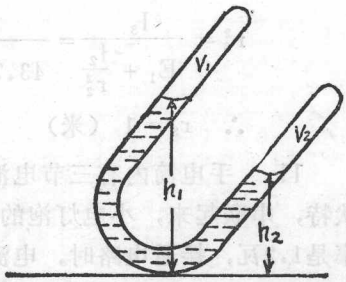
（4）线圈绕BC边转动时，也因磁通量没有变化，没有感生电流产生。

9．如图甲、乙、丙三个U形管，甲管两端开口，乙、丙管两端能封闭，乙管水面上有空气，丙管水面上是纯饱和水汽。原来每个U形管在竖直位置时两边水面高度相同，说明在竖直面内倾斜时（如图）各U形管中两边水面是否仍保持在同一水平面？如不在同一水平面，哪边高？哪边低？为什么？

答　（1）开口U形管内的液面应保持在同一水平面，根据连通器原理。

（2）封闭U形管倾斜时，则液面不能保持在同一水平面上。如图所示。左边$h_1$较高。因为，若液面仍保持水平，则$V_2 < V_1$根据$P_1V_1 = P_2V_2$（等温过




程）$\therefore P_2 > P_1$，因此把U形管内的水压向左边，使$h_1 > h_2$，而最后达到底截面压强平衡为止，所以$h_1 > h_2$。

（3）闭管U形管内由于放了饱和蒸汽，故倾斜时，液面仍能保持水平，$h_1 = h_2$。因为在临界温度下，饱和蒸汽可能液化，但在温度一定的情况下，饱和蒸汽的压强不变，故$h_1 = h_2$，两管液面在同一水平面。

10. 某电灯射在桌面上的照度是43.75勒克司，同时有另一发光强度为25烛光的电灯挂在桌面正上方2米处，这样的照度最适合一般的阅读。今若改用一盏50烛光的电灯代替原来的两盏，问此灯应高出桌面多少米？

**解** 设灯应高出桌面$r_3$。

根据题意和照度定律

$$E_1 + E_2 = E_3$$

$$E_1 + \frac{I_2}{r_2^2} = \frac{I_3}{r_3^2}$$

$$r_3^2 = \frac{I_3}{E_1 + \frac{I_2}{r_2^2}} = \frac{50}{43.75 + \frac{25}{2^2}} = 1 \text{ (米}^2\text{)}$$

$\therefore \quad r_3 = 1$ (米)

11. 手电筒内有三节电池，每节干电池的电动势为1.5伏特，串联起来，小电灯泡的额定电压是4.5伏特，额定功率是1.2瓦，接通电路时，电流强度为0.2安培。求：电灯的电阻和每一节电池的内阻，电灯泡在电池接通时所消耗的功率。

解 设小灯泡的电阻为R，每个电池的内阻为r，端电压为U，电流的功率为P

(1) $\because \quad P_R = \frac{V^2}{R} \quad \therefore \quad R = \frac{V^2}{P_R} = \frac{4.5^2}{1.2}$

$= 16.87$ (欧)

(2) $U = RI = 16.87 \times 0.2 = 3.374$ (伏)

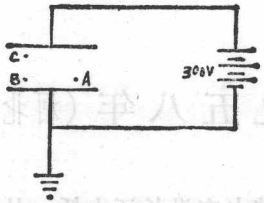
(3) $P = IU = 0.2 \times 3.374 = 0.6748$ (瓦)

(4) 由全电路欧姆定律得：

$$I = \frac{\varepsilon}{R + 3r}$$

$$r = \frac{\varepsilon - IR}{3I} = \frac{3 \times 1.5 - 0.2 \times 16.87}{3 \times 0.2} = 1.88 \text{ (欧)}$$

12. 平行板电容器与电动势为300伏特的电池组联接，(如图) 负极接地，两板间距离为2厘米，其中有A、B、C三点，A点距负板0.5厘米，B点也距负板0.5厘米，C点距正板0.5厘米，问




（1）电容器二板间的电场强度是多少？

（2）A点、B点、C点的电势各为多少？

（3）将$10^{-1}$库仑的正电荷从A点移到B点，再移到C点，反抗电场力所做的功是多少？

**解** （1）设电场强度为E

$$E=\frac{V}{d}=\frac{300}{2}=150\text{（伏特/厘米）}$$

（2）设A、B、C各点的电势分别为$U_A$、$U_B$、$U_C$，A、B点距负板的距离为$d_1=0.5$厘米，C点距负板的距离为

$d_2=2-0.5=1.5$（厘米）

$\therefore$ $U_A=U_B=Ed_1=150\times0.5=75$（伏特）

$U_C=Ed_2=150\times(2-0.5)=225$（伏特）

（3）设反抗电场力所做的功为W，因为在电场中移动电荷所做的功只跟起止点的电势差有关，而与电荷经过的路线无关，因此：

$W=q\Delta U=q(U_C-U_A)$

$=10^{-1}\times(225-75)=15$（焦耳）